Ders 1 Çalışma Özeti

Ders 1 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Yapay zeka dersinin kapsamı
  - Dersin yalnızca tek bir teknikten oluşmadığı; arama, oyunlar, bilgi gösterimi, çıkarım, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları ve derin öğrenme gibi farklı alt alanlara yayıldığı anlatılır.
- Zeka ve yapay zeka kavramı
  - Zekanın kesin ve tek cümlelik bir tanımının zor olduğu; algılama, karar verme, problem çözme, öğrenme ve uyum sağlama gibi yeteneklerle ilişkilendirildiği vurgulanır.
- Yapay zekaya yaklaşım biçimleri
  - İnsan gibi düşünme/davranma ve rasyonel düşünme/davranma ayrımları üzerinden yapay zekanın nasıl ele alınabileceği açıklanır.
- Problem çözme fikri
  - Yapay zekada birçok konunun bir problemi temsil etme, çözüm uzayında arama yapma ve uygun çözümü bulma fikrine dayandığı belirtilir.
- Alanın uygulama çeşitliliği
  - Oyunlar, doğal dil, görüntü işleme, uzman sistemler, robotik ve öğrenen sistemler gibi farklı uygulama alanları üzerinden yapay zekanın genişliği tanıtılır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Yapay zeka tek bir algoritma değildir.
  - Farklı problem türleri için farklı yaklaşım aileleri kullanılır; bu yüzden konuları birbirinden bağımsız ezberlemek yerine ortak problem çözme mantığını görmek gerekir.
- Zekanın tanımı bağlama göre değişebilir.
  - İnsan zekasını birebir taklit etmek ile rasyonel karar veren sistem kurmak aynı şey değildir.
- Problem temsili önemlidir.
  - Bir yapay zeka yönteminin başarısı, çoğu zaman problemin doğru şekilde modellenmesine bağlıdır.
- Ders boyunca kavramlar birbirine bağlanacaktır.
  - Arama, bilgi gösterimi ve öğrenme gibi konular farklı görünse de hepsi akıllı davranış üretme amacı etrafında birleşir.

Kısa Tekrar Notları

- Yapay zeka; algılama, akıl yürütme, arama, öğrenme ve karar verme süreçlerini kapsar.
- Zekayı tanımlamak kolay değildir; bu nedenle yapay zeka farklı ölçütlerle ele alınır.
- İnsan gibi davranmak ile rasyonel davranmak farklı hedeflerdir.
- Bir problemi çözebilmek için önce problemi uygun şekilde temsil etmek gerekir.
- Dersin ana ekseni, akıllı davranışı sağlayan yöntem ailelerini tanımaktır.

Detaylı Açıklamalar (Daha Fazla Detay İsteyenler İçin)

Yapay zeka, karmaşık problemleri çözmek amacıyla insan zekasını taklit eden veya bağımsız akıllı sistemler geliştirmeyi hedefleyen çok disiplinli bir alandır. Ders kapsamında yapay zekanın sadece tek bir algoritma veya modelden (örneğin sadece derin öğrenme) ibaret olmadığı,

aksine arama algoritmaları, oyun teorisi, bilgi gösterimi, makine öğrenmesi ve pekiştirmeli öğrenme gibi geniş bir yelpazeyi kapsadığı anlatılır. Zekanın tanımı yapılırken; algılama, muhakeme, problem çözme ve adapte olma yetenekleri tartışılır. Yapay zekaya yaklaşım biçimleri dört ana grupta ele alınır: İnsan gibi düşünenler, insan gibi davrananlar (Turing testi odaklı), rasyonel düşünenler (mantık kuralları odaklı) ve rasyonel davrananlar (hedefe yönelik en iyi kararı veren etmenler). Problemlerin doğru temsil edilmesi, çözüm uzayının verimli taranabilmesi için ilk ve en kritik adımdır.

- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.